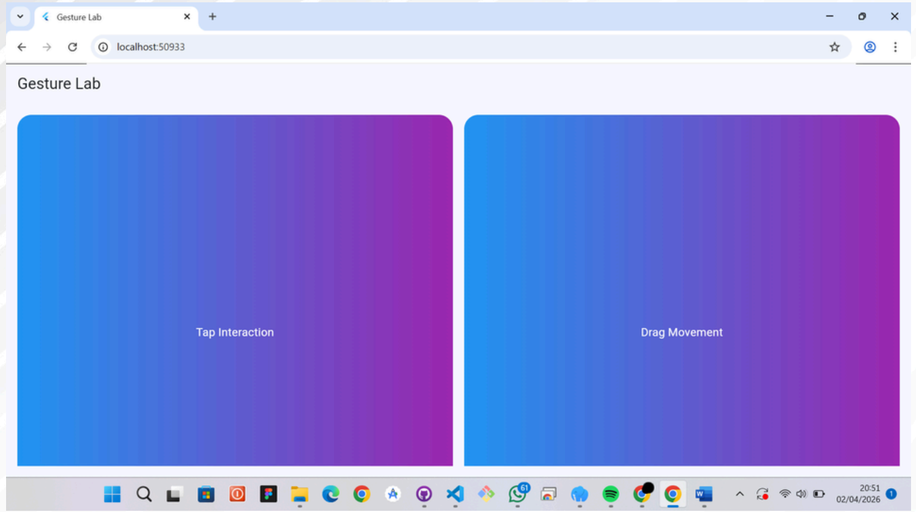
LAPORAN GESTURE APPS

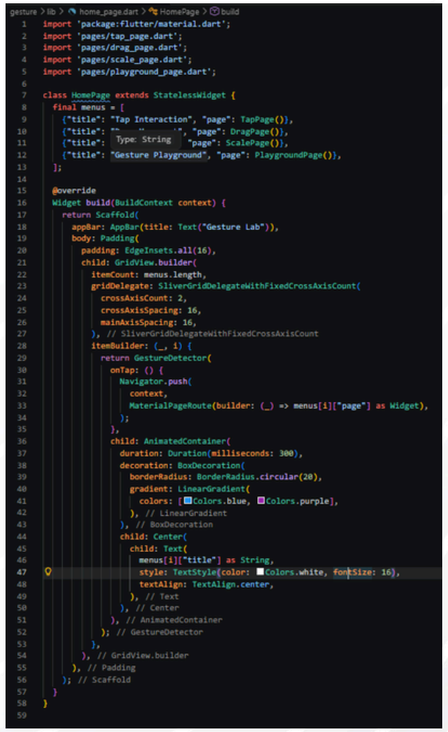
By Achmad Ramadhani
NIM E41242354

INI TAMPILAN HOME.DART



Halaman ini adalah Navigasi Pusat atau menu utama aplikasi.

- Kegunaan: Sebagai antarmuka pilihan bagi pengguna untuk mengeksplorasi berbagai jenis gesture.
- Cara Kerja: Menggunakan GridView untuk menyusun menu secara rapi. Setiap kotak dibungkus dengan GestureDetector yang memiliki fungsi onTap untuk berpindah halaman (navigasi).
- Visual: Menggunakan gradien warna biru ke ungu agar terlihat modern dan interaktif.



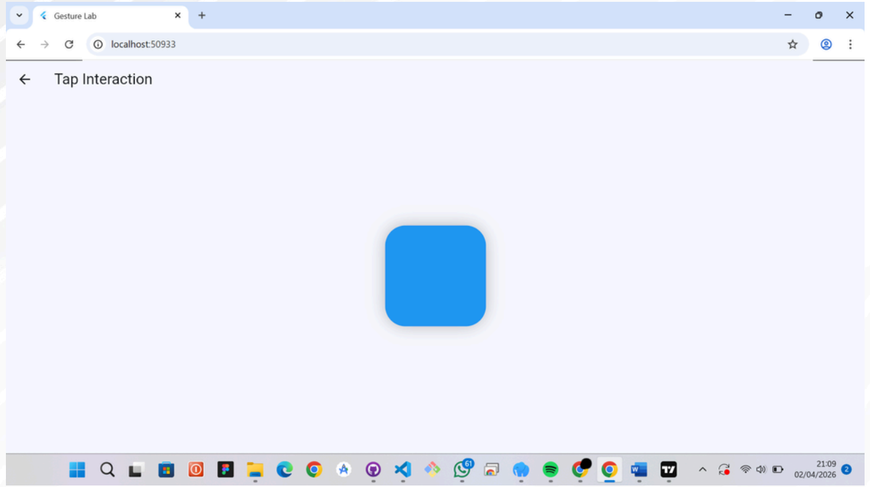
```
gesture > lib > home_page.dart > HomePage > build
import 'package:flutter/material.dart';
import 'pages/tap_page.dart';
import 'pages/drag_page.dart';
import 'pages/scale_page.dart';
import 'pages/playground_page.dart';

class HomePage extends StatelessWidget {
  final menus = [
    {"title": "Tap Interaction", "page": TapPage()},
    {"title": "[illegible]", "page": DragPage()},
    {"title": [illegible] "page": ScalePage()},
    {"title": "Gesture Playground", "page": PlaygroundPage()},
  ];

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: Text("Gesture Lab")),
      body: Padding(
        padding: EdgeInsets.all(16),
        child: GridView.builder(
          itemCount: menus.length,
          gridDelegate: SliverGridDelegateWithFixedCrossAxisCount(
            crossAxisCount: 2,
            crossAxisSpacing: 16,
            mainAxisSpacing: 16,
          ), // SliverGridDelegateWithFixedCrossAxisCount
          itemBuilder: (_, i) {
            return GestureDetector(
              onTap: () {
                Navigator.push(
                  context,
                  MaterialPageRoute(builder: (_) => menus[i]["page"] as Widget),
                );
              },
              child: AnimatedContainer(
                duration: Duration(milliseconds: 300),
                decoration: BoxDecoration(
                  borderRadius: BorderRadius.circular(20),
                  gradient: LinearGradient(
                    colors: [Colors.blue, Colors.purple],
                  ), // LinearGradient
                ), // BoxDecoration
                child: Center(
                  child: Text(
                    menus[i]["title"] as String,
                    style: TextStyle(color: Colors.white, fontSize: 16),
                    textAlign: TextAlign.center,
                  ), // Text
                ), // Center
              ), // AnimatedContainer
            ); // GestureDetector
          },
        ), // GridView.builder
      ), // Padding
    ); // Scaffold
  }
}
```

INI CODE HOME PAGE.DART NYA

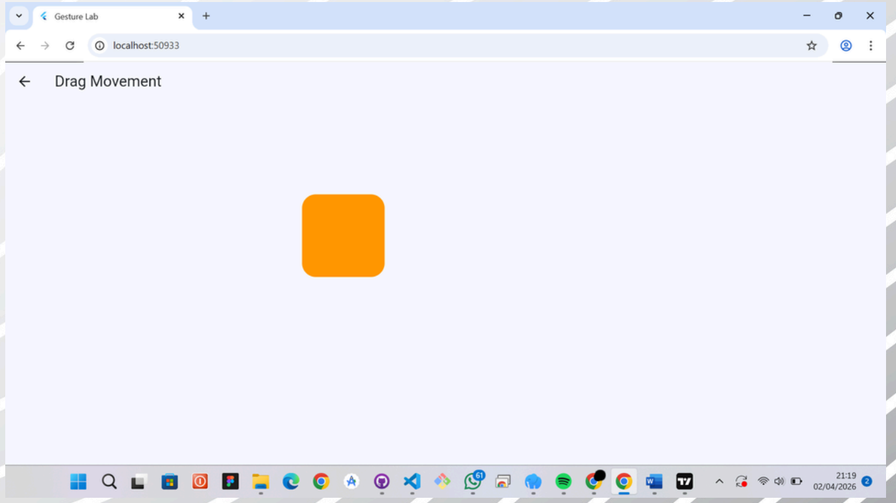
INI TAMPILAN TAP INTERACTION, DRAG MOVEMENT PAGE, SCALE AND ZOOM, DAN GESTURE PLAYGROUND



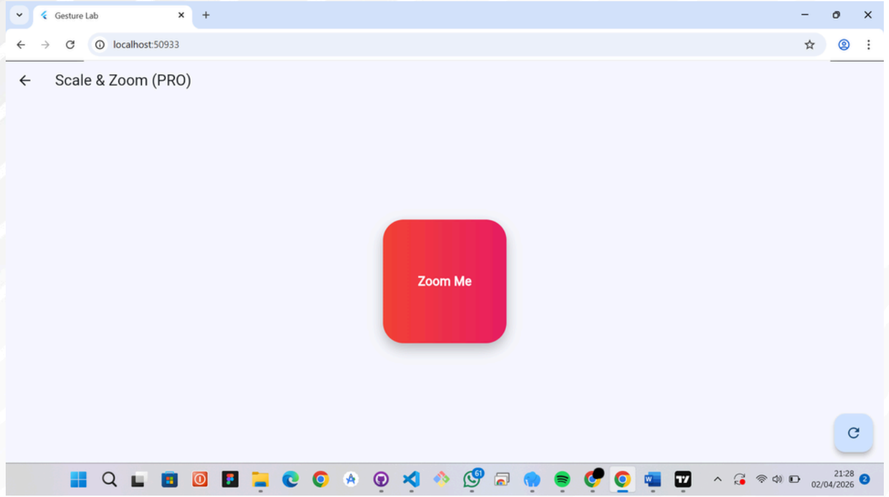
LANGKAH 2 MEMBUAT TAMPILAN TAP INTERACTION, DRAG MOVEMENT PAGE, SCALE AND ZOOM, DAN GESTURE PLAYGROUND

Halaman ini mendemonstrasikan interaksi paling dasar dalam perangkat layar sentuh.
Kegunaan: Menguji respons aplikasi terhadap sentuhan singkat (Tap), sentuhan ganda (Double Tap), atau tekan lama (Long Press).
Penerapan Nyata: Digunakan untuk tombol, memilih item dalam daftar, atau membuka foto.
Interaksi: Biasanya saat kotak biru tersebut diketuk, ia akan memberikan respons visual (seperti berubah warna atau muncul pesan/snackbar).

Halaman ini fokus pada perpindahan objek berdasarkan koordinat jari.
Kegunaan: Mempelajari cara mengubah posisi suatu widget secara dinamis mengikuti gerakan jari pengguna di layar.
Penerapan Nyata: Digunakan pada fitur drag-and-drop, menyusun ulang daftar (reorderable list), atau menggeser elemen kartu (seperti pada aplikasi kencan atau dompet digital).
Interaksi: Kotak oranye akan mengikuti ke mana pun jari kamu bergerak (mengupdate nilai koordinat x dan y).



INI TAMPILAN TAP INTERACTION, DRAG MOVEMENT PAGE, SCALE AND ZOOM, DAN GESTURE PLAYGROUND

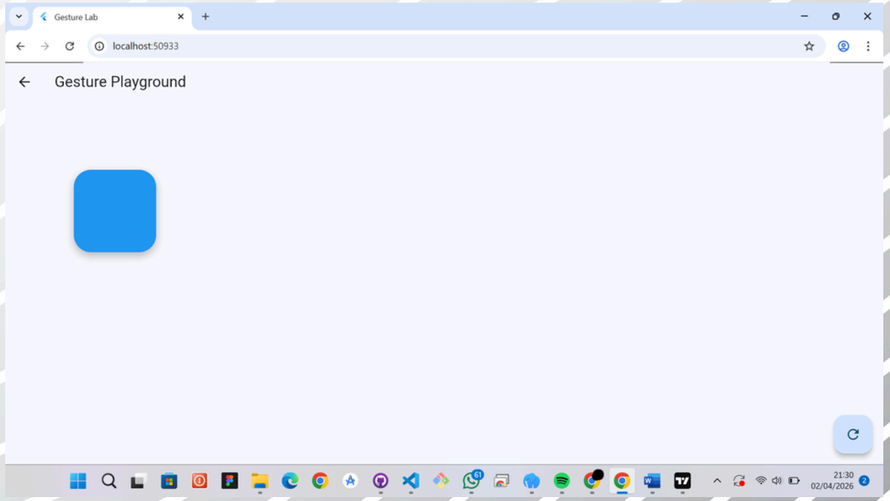


Halaman ini menggunakan interaksi multi-sentuh (multi-touch).

- Kegunaan: Memungkinkan pengguna untuk mengubah ukuran objek (memperbesar atau memperkecil).
- Penerapan Nyata: Sangat penting untuk aplikasi peta (Google Maps), galeri foto, atau aplikasi edit gambar untuk melihat detail lebih dekat.
- Interaksi: Menggunakan gerakan mencubit (pinch) dengan dua jari. Flutter akan menghitung rasio skala untuk mengubah dimensi kotak merah tersebut.

Halaman ini adalah Laboratorium Bebas (Sandbox).

- Kegunaan: Menggabungkan semua gesture (Tap, Drag, dan Scale) pada satu objek yang sama secara bersamaan.
- Penerapan Nyata: Digunakan untuk fitur desain yang kompleks, seperti menempatkan stiker pada foto di mana stiker tersebut harus bisa digeser, diperbesar, dan diklik secara sekaligus.
- Fitur Tambahan: Terdapat tombol Reset (ikon melingkar) di pojok bawah untuk mengembalikan posisi dan ukuran objek ke kondisi awal jika pengguna sudah terlalu jauh mengubahnya.



THANK YOU